



Chương 4

ĐỊNH THỜI CPU

NỘI DUNG

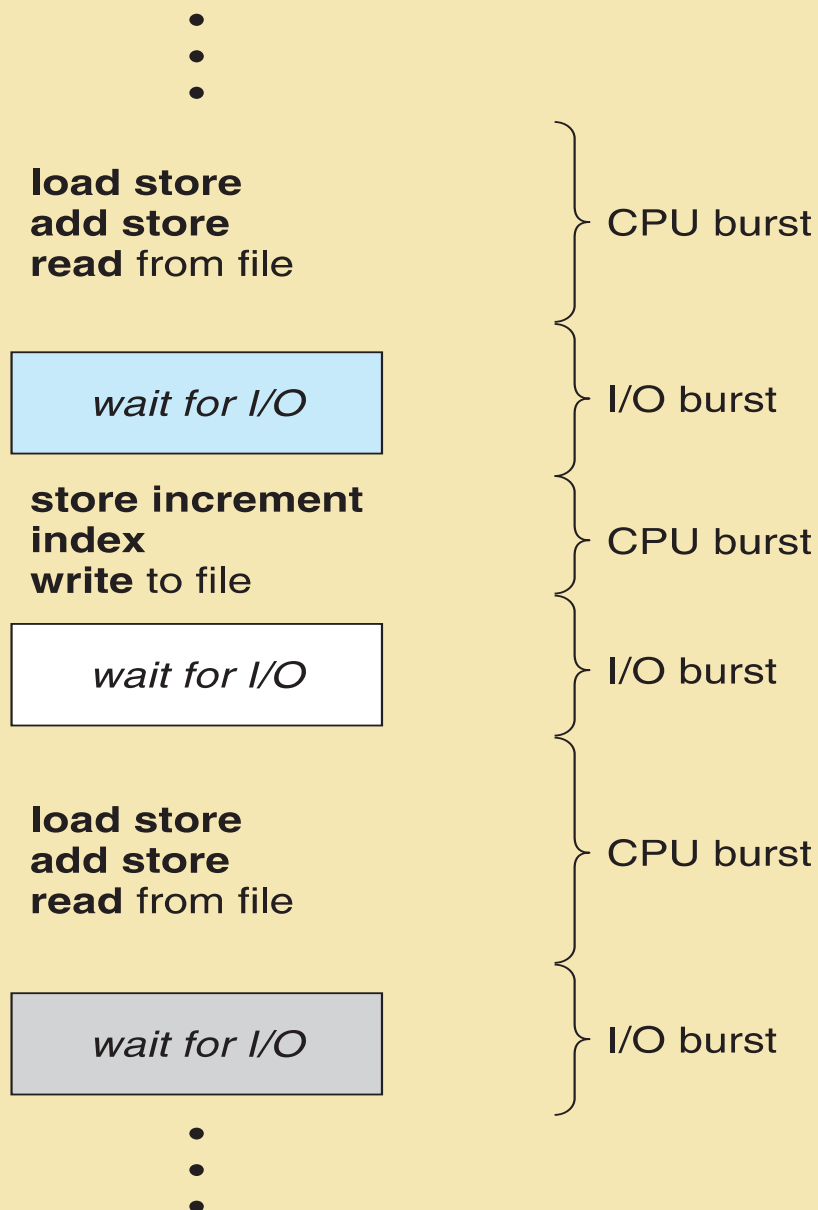
- **Các khái niệm cơ bản**
- **Các tiêu chuẩn định thời**
- **Các giải thuật định thời**
- **Định thời tiểu trình**
- **Định thời nhiều bộ xử lý**
- **Định thời CPU thời gian thực**
- **Định thời trên một số hệ điều hành**
- **Đánh giá giải thuật định thời**

MỤC TIÊU

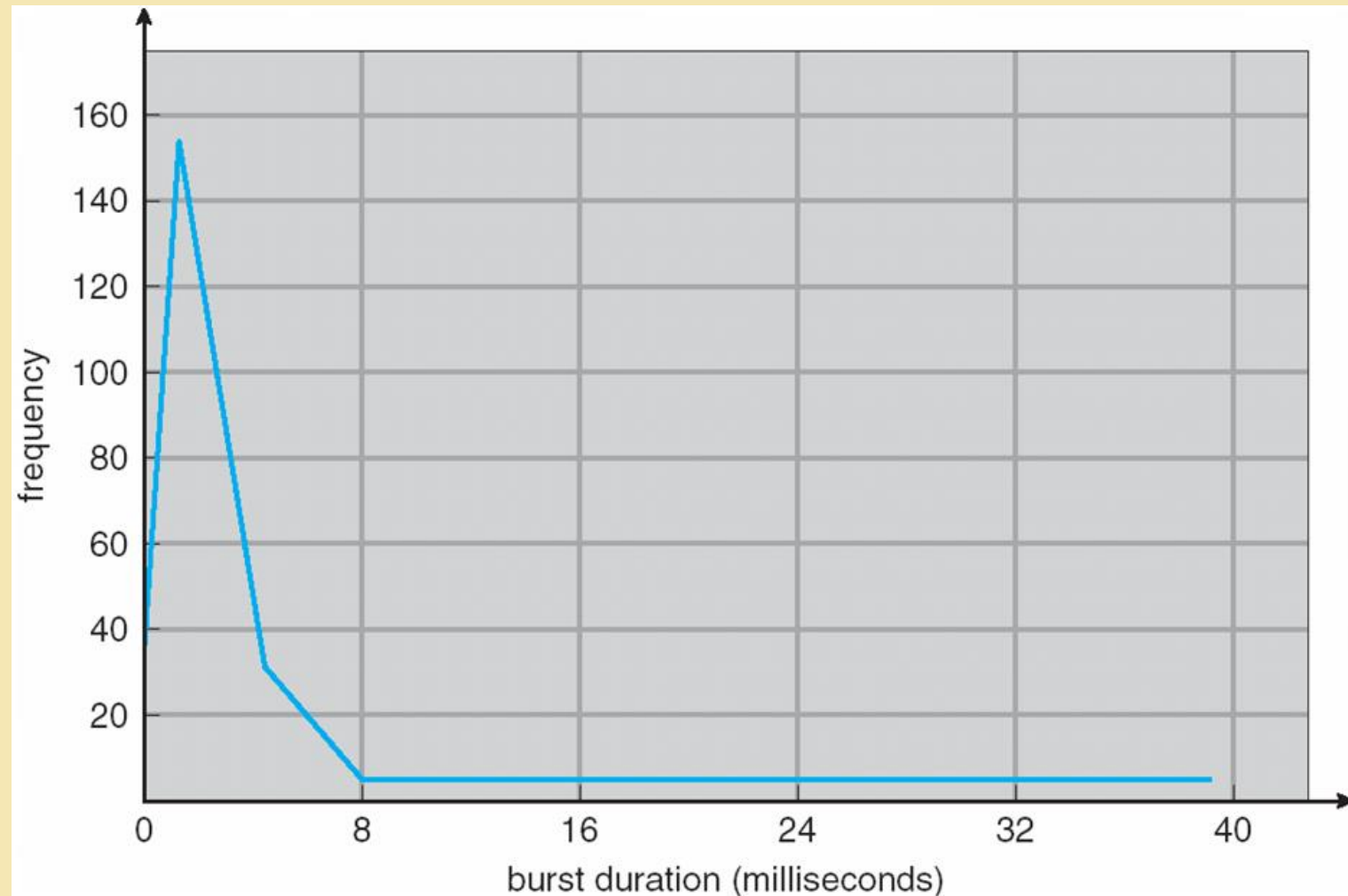
- ✓ Giới thiệu về định thời CPU, vấn đề thiết yếu trong điều hành đa chương
- ✓ Mô tả các giải thuật định thời khác nhau
- ✓ Thảo luận về tiêu chí đánh giá để lựa chọn giải thuật định thời CPU cho một hệ thống cụ thể
- ✓ Khảo sát các giải thuật định thời trong một số hệ điều hành

Các khái niệm cơ bản

- Tối đa việc sử dụng CPU là mục tiêu đạt tới của hệ thống đa chương
- Chu kỳ CPU burst – I/O burst: việc thực thi tiến trình bao gồm 1 chu kỳ luân phiên giữa việc thực thi CPU và chờ I/O
- Bắt đầu là CPU burst rồi tiếp theo là I/O burst
- Phân phối CPU burst là tâm điểm của việc thiết kế HĐH



Biểu đồ các khoảng thời gian của CPU-burst



Bộ định thời CPU

- Bộ định thời ngắn hạn lựa chọn 1 trong các tiến trình nằm sẵn trong hàng đợi sẵn sàng để cấp phát CPU
 - Hàng đợi có thể được sắp xếp theo các cách khác nhau
- Việc định thời CPU xảy ra khi
 1. Tiến trình chuyển từ trạng thái Running sang trạng thái Waiting
 2. Tiến trình chuyển từ trạng thái Running sang trạng thái Ready
 3. Tiến trình chuyển từ trạng thái Waiting sang trạng thái Ready
 4. Tiến trình kết thúc việc thực thi
- Định thời trường hợp 1 và 4 diễn ra theo cơ chế độc quyền (**nonpreemptive**)
- Tất cả các trường hợp định thời khác diễn ra theo cơ chế không độc quyền (**preemptive**)
 - Xem xét việc truy xuất đến dữ liệu chia sẻ
 - Xem xét ưu tiên khi ở chế độ nhân
 - Xem xét các ngắt xảy ra trong các hoạt động quyết định của hệ điều hành

Bộ phân phối

- Bộ phân phối (Dispatcher) chuyển điều khiển của CPU cho tiến trình được chọn bởi bộ định thời ngắn hạn, chức năng này bao gồm:
 - Chuyển ngữ cảnh
 - Chuyển sang chế độ người dùng
 - Nhảy tới vị trí thích hợp trong chương trình người dùng để khởi động chương trình đó
- **Dispatch latency** - thời gian cần cho bộ phân phối để dừng một tiến trình và bắt đầu chạy một tiến trình khác

Các tiêu chuẩn định thời

- Việc sử dụng CPU (CPU utilization) – Giữ cho CPU luôn bận
- Thông lượng (Throughput) – số tiến trình hoàn thành việc thực thi trên mỗi đơn vị thời gian
- Thời gian hoàn tất (Turnaround time) - lượng thời gian để thực hiện một tiến trình cụ thể
- Thời gian chờ (Waiting time) – lượng thời gian một tiến trình chờ trong hàng đợi sẵn sàng
- Thời gian đáp ứng (Response time) - lượng thời gian phải mất từ khi một yêu cầu được gửi cho đến khi đáp ứng đầu tiên được trả lời

Tối ưu hóa các tiêu chuẩn định thời

- Việc sử dụng CPU (CPU utilization) → **cực đại**
- Thông lượng (Throughput) → **cực đại**
- Thời gian hoàn tất (Turnaround time) → **cực tiểu**
- Thời gian chờ (Waiting time) → **cực tiểu**
- Thời gian đáp ứng (Response time) → **cực tiểu**

Các giải thuật định thời

- Giải thuật định thời First- Come, First-Served (FCFS)
- Giải thuật định thời Shortest-Job-First (SJF)
- Giải thuật định thời Priority
- Giải thuật định thời Round Robin (RR)

Định thời First- Come, First-Served (FCFS)

Tiến trình

P_1

P_2

P_3

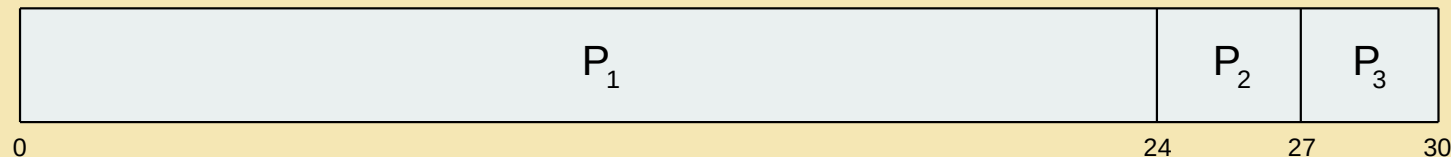
Thời gian xử lý

24

3

3

- Giả sử rằng các tiến trình đến theo thứ tự: P_1 , P_2 , P_3
- Biểu đồ **Gantt** cho định thời là



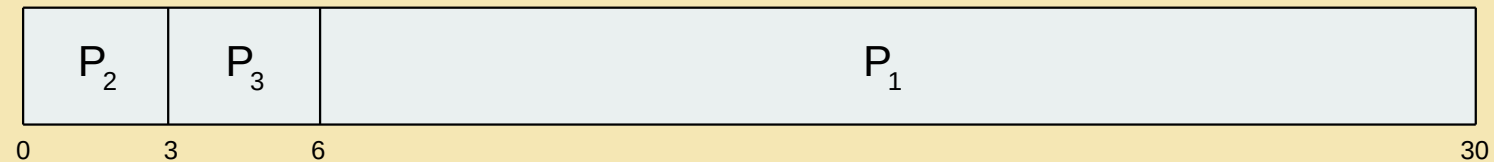
- Thời gian chờ: $P_1 = 0$; $P_2 = 24$; $P_3 = 27$
- Thời gian chờ trung bình: $(0 + 24 + 27)/3 = 17$

Định thời First- Come, First-Served (FCFS)

- Giả sử các tiến trình đến theo thứ tự:

$$P_2, P_3, P_1$$

- Biểu đồ Gantt cho định thời là:



- Thời gian chờ: $P_1 = 6; P_2 = 0; P_3 = 3$
- Thời gian chờ trung bình: $(6 + 0 + 3)/3 = 3$
- Tốt hơn nhiều so với trường hợp trước

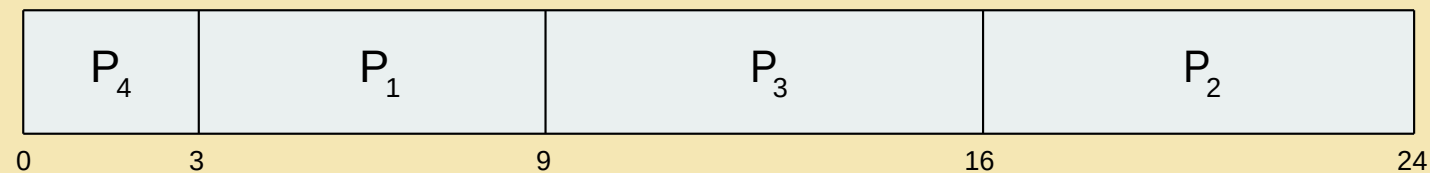
Định thời Shortest-Job-First (SJF)

- Gắn mỗi tiến trình với độ dài CPU burst tiếp theo của nó
 - Sử dụng các độ dài để định thời các tiến trình với thời gian ngắn nhất
- SJF là tối ưu - cung cấp thời gian chờ trung bình nhỏ nhất cho một tập các tiến trình

Ví dụ về SJF

Tiến trình	Thời gian xử lý
P_1	6
P_2	8
P_3	7
P_4	3

- Biểu đồ Gantt cho giải thuật định thời SJF



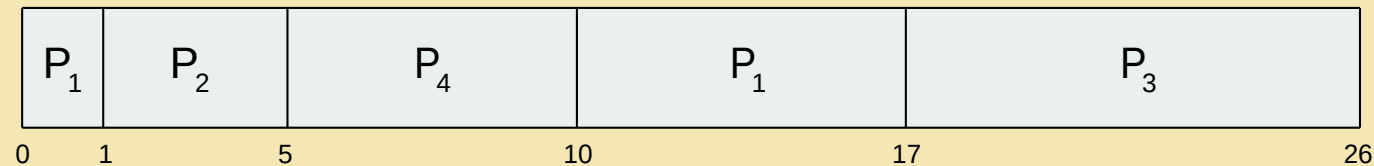
- Thời gian chờ trung bình = $(3 + 16 + 9 + 0) / 4 = 7$

Ví dụ về Shortest-remaining-time-first

- Ta xem xét giải thuật SJF với 2 thông tin thêm là thời gian đến và cơ chế không độc quyền

Tiến trình	Thời gian đến	Thời gian xử lý
P_1	0	8
P_2	1	4
P_3	2	9
P_4	3	5

- Biểu đồ Gantt cho giải thuật SJF không độc quyền*



- Thời gian chờ trung bình = $[(10-1)+(1-1)+(17-2)+5-3]/4 = 26/4 = 6.5$ msec

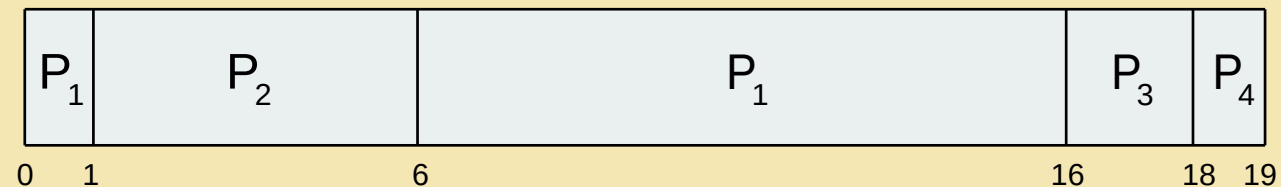
Định thời ưu tiên (Priority)

- Một số ưu tiên (số nguyên) được gán cho mỗi tiến trình
- CPU được cấp phát cho tiến trình có độ ưu tiên cao nhất (số nguyên nhỏ nhất tương ứng với độ ưu tiên cao nhất)
 - Không độc quyền
 - Độc quyền
- SJF là định thời ưu tiên với độ ưu tiên là nghịch đảo của thời gian CPU burst (thời gian CPU burst càng lớn thì độ ưu tiên càng thấp)
- Đói CPU (Starvation) – tiến trình có độ ưu tiên thấp có thể không bao giờ được thực thi
- Giải pháp: tăng độ ưu tiên (Aging) - tăng dần độ ưu tiên của tiến trình theo thời gian

Ví dụ về định thời ưu tiên

Tiến trình	Thời gian xử lý	Độ ưu tiên
P_1	10	3
P_2	1	1
P_3	2	4
P_4	1	5
P_5	5	2

- Biểu đồ Gantt cho định thời ưu tiên



- Thời gian chờ trung bình = 8.2 msec

Định thời Round Robin (RR)

- Mỗi tiến trình được nhận một đơn vị thời gian nhỏ sử dụng CPU (gọi là **quantum q**), thường là 10-100 mili giây. Sau khi thời gian này hết, tiến trình này được đưa vào cuối hàng đợi sẵn sàng.
- Nếu có **n** tiến trình trong hàng đợi sẵn sàng và thời gian quantum là **q** , thì mỗi tiến trình sẽ có **$1/n$** thời gian sử dụng CPU cho mỗi khoảng thời gian xoay vòng **q** . Mỗi tiến trình sẽ không phải đợi quá **$(n-1)q$** đơn vị thời gian trước khi nhận được CPU cho lượt kế tiếp.
- Bộ định giờ (Timer) ngắt mỗi khoảng quantum để định thời cho tiến trình kế tiếp
- Hiệu suất
 - q quá lớn $\rightarrow$ FIFO
 - q quá nhỏ $\rightarrow$ tăng chi phí chuyển ngữ cảnh

Ví dụ về RR với quantum=4

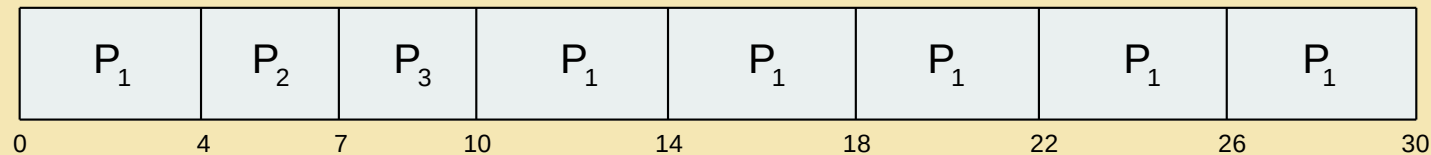
Tiến trình

P_1
 P_2
 P_3

Thời gian xử lý

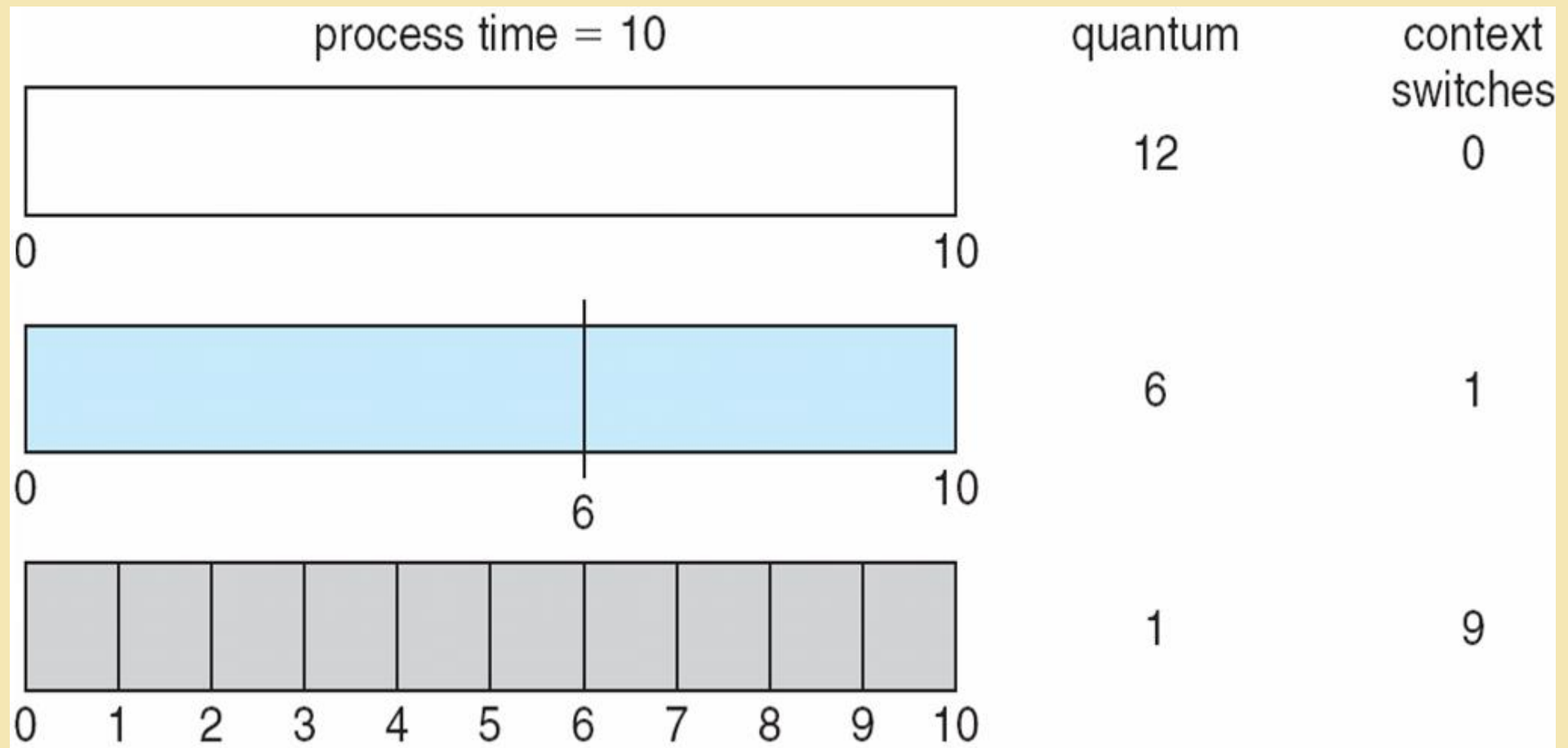
24
3
3

- Biểu đồ Gantt:

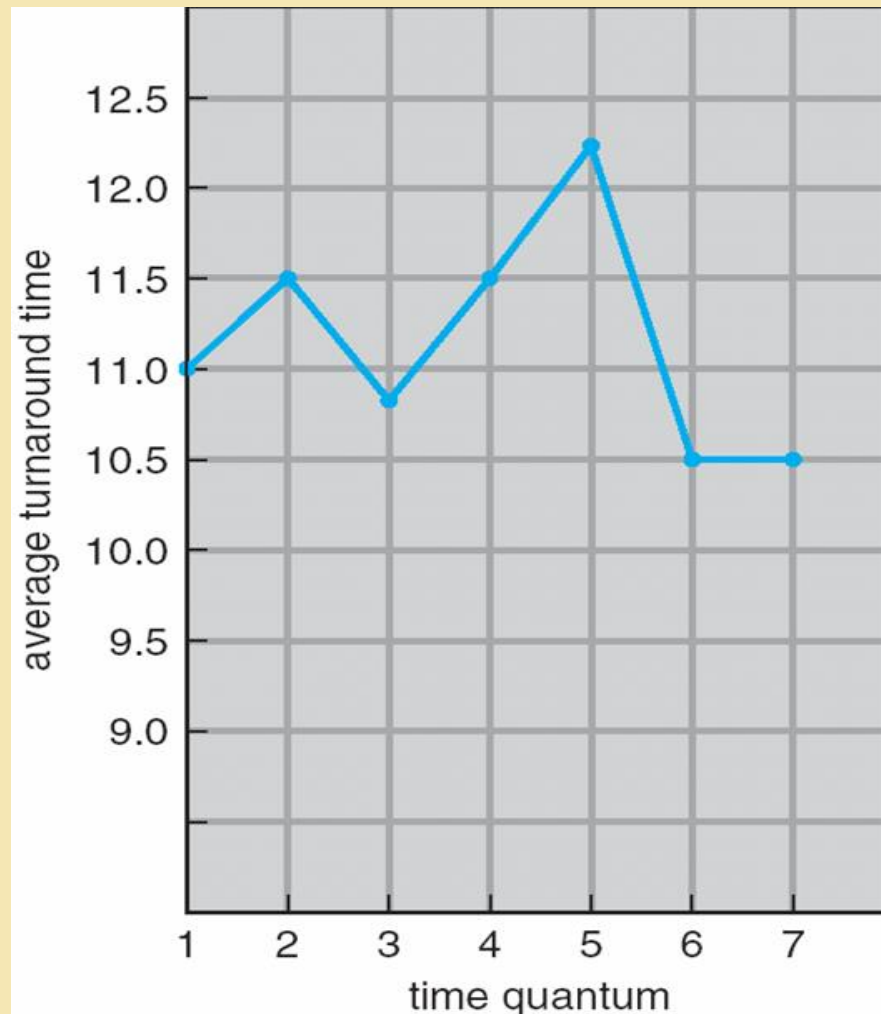


- Thời gian hoàn tất trung bình cao hơn SJF, nhưng tính đáp ứng tốt hơn.
- q phải lớn so với thời gian chuyển ngữ cảnh
- q thường từ 10 milliseconds – 100 milliseconds, thì thời gian chuyển ngữ cảnh < 10 microseconds

Thời gian quantum và thời gian chuyển ngữ cảnh



Thời gian hoàn tất khác nhau với thời gian quantum



process	time
P_1	6
P_2	3
P_3	1
P_4	7

Định thời tiêu trình

Định thời nhiều bộ xử lý

Định thời CPU thời gian thực

Định thời trên một số hệ điều hành

Đánh giá giải thuật định thời

- Chọn lựa giải thuật cho một HĐH như thế nào?
- Xác định tiêu chuẩn, sau đó đánh giá giải thuật



Hết chương